INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Arges Denim Master Sürümü · Rulo Denim Lazer Hattı

Tüm laboratuvarlar (LAB 1–7); **Best Bilgisayar Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. (SAMİB)** üretimi olan **Arges Denim Master** (150 m/saat, 840 kg rulo kapasiteli, ARM Cortex-M3 ARCON CNC kontrolcülü ve 300W–1000W Sınıf 4 CO2 lazerli rulo denim yakma makinesi) üzerinde işlenir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

ARGES DENİM MASTER — MİMARİ, PROTOKOL VE EMNİYET ÖZETİ (LAB 1 – LAB 7 + EP 01–15)

- **Fiziksel & Optik Kapasite:** 150 m/saat işleme hızı, 1800 mm rulo genişliği, 840 kg rulo ağırlığı, 220V / 1,1 kW servo besleme + 300W–1000W (10,6 µm) Sınıf 4 CO2 lazer.
- **4 Katmanlı Protokol Zinciri:** (1) Dış Servis → Windows IPC: **RDP (TCP 3389) / AnyDesk (7070) / SMB (445)**, (2) Windows IPC → ARCON CNC (ARM Cortex-M3): **USB CDC (Sanal COM) & USB DFU**, (3) ARCON CNC → 3D Galvo Lazer: **XY2-100 (2 MHz Diferansiyel) & PWM**, (4) ARCON CNC → 840 kg Servo: **Modbus RTU/TCP (Port 502) / CANopen**.
- **LAB 1 & LAB 2 (Safety & IEC 62443):** Normal kontrol yolu (ARCON CNC) ile Bağımsız Safety Yolu (IR Perde/E-Stop → Safety Rölesi → STO & Lazer Kontaktörü) ve 4 Zone / 4 Conduit.
- **LAB 3 & LAB 4 (Risk & Uzak Erişim):** S1: RDP yangın sabotajı (Skor: 27), S2: DXF/USB servo ezilme (Skor: 12), S3: Lazer körlük (Skor: 6, S=3 Öne Alınır) ve 5 ilkeli VPN+MFA+Jump mimarisi.
- **LAB 5, LAB 6 & LAB 7 (SBOM, CRA & YZ):** C-10 Cortex-M3 TCP/IP (CVE-2020-11896) ve C-05 RDP (CVE-2019-0708) yama kararı, CRA 24s/72s/14gün olay müdahalesi ve Denim Kamerası YZ Fail-Safe.

LABORATUVAR 1 · ARGES DENİM MASTER · CO2 LAZER & RULO HATTI

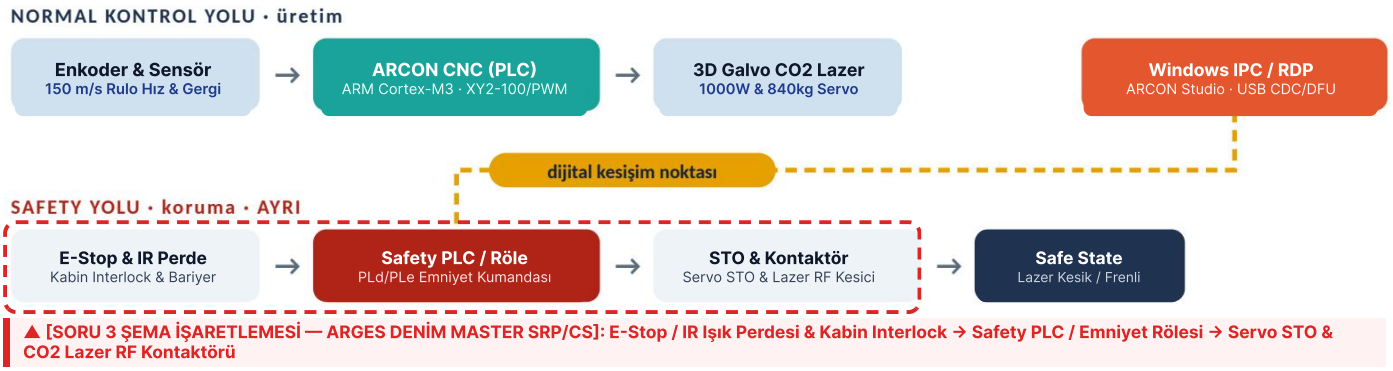
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad

Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** Tarih **08.11.2026**

> **Kavram:** Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



▲ [SORU 3 ŞEMA İŞARETLEMESİ — ARGES DENİM MASTER SRP/CS]: E-Stop / IR Işık Perdesi & Kabin Interlock → Safety PLC / Emniyet Rölesi → Servo STO & CO2 Lazer RF Kontaktörü

Görev — sırayla cevaplayın

1 Arges Denim Master'da tehlike nedir? Operatör ve fabrika neyden zarar görür?

1) Sınıf 4 CO2 Lazer (10,6 µm, 300W–1000W): Görünmez ışınla kalıcı kornea körlüğü ve 3. derece yanık. **2) Mekanik (840 kg Rulo / 150 m/s Servo):** Merdaneye uzuv kapılması ve ezilme. **3) Kimyasal Duman (LGAC) & Yangın:** Denim pirolizinden çıkan HCN, CO, PAH solunması ve duran ruloda lazer ateşlenirse yangın.

2 Arges Denim Master'da safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF-01: IR ışık perdesi/bariyer ihlalinde veya E-Stop basıldığında CO2 lazer RF enerjisini ve 840 kg servo torkunu (STO) **<50 ms** içinde kesmek. **SF-02 (Yangın Önleme):** Enkoderden gelen 150 m/saat rulo akışı durduğunda (hız=0) lazer PWM ateşlemesini donanımsal olarak derhal kesmek.

3 Arges Denim Master'da safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Yukarıdaki şemada **kırmızı kesikli çerçeve** ile işaretlenen **"SAFETY YOLU"** (E-Stop / IR Işık Perdesi → Safety PLC / Emniyet Rölesi → Servo STO & CO2 Lazer RF Kontaktörü) makinenin emniyetle ilgili kontrol sistemidir (EN ISO 13849-1 SRP/CS; üretim kontrolcüsü ARCON CNC'den ayrıdır).

4 Normal kontrolcü (ARCON CNC · ARM Cortex-M3) ile Safety PLC / Emniyet Rölesi farkı nedir?

ARCON CNC (ARM Cortex-M3): USB CDC üzerinden gelen desen verisiyle XY2-100 3D galvo aynalarını ve 150 m/saat Modbus servo senkronizasyonunu (üretimi) yürütür. **Safety PLC / Emniyet Rölesi:** Çift kanallı (redundant), arıza tespitli (self-monitoring) yapısıyla yalnızca insanı ve güvenli duruşu (Safe State) garanti eder.

5 PLr / SIL neden var? Arges Denim Master lazer ve servo emniyeti için neden önemli?

PLr (EN ISO 13849-1) ve SIL, tehlikenin ciddiyetine göre emniyet sisteminin izin verilen arıza olasılığını sınırlar. Arges Denim Master'da Sınıf 4 CO2 lazer (körlük/yanık: **S2**) ve 840 kg servo merdane (ezilme: **S2**) geri döndürülemez zarar verdiğinden en az **PLd / PLe (Kategori 3/4)** güvenilirlik zorunludur.

6 Arges Denim Master için safe state (güvenli durum) nedir?

CO2 lazer RF güç kaynağı enerjisinin kontaktörle fiziksel olarak kesildiği, mekanik ışın kepenginin (beam shutter) kapandığı, 840 kg'lık servo açıcı-sarıcının **STO (Safe Torque Off)** ile enerjisiz bırakılıp mekanik frenlendiği ve toksik duman (LGAC) tahliye fanının çalıştığı durumdur.

7 Arges Denim Master'da safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

(1) Safety PLC / akıllı emniyet rölesinin iç firmware'i ve zamanlama/muting konfigürasyonu, **(2)** Windows IPC (ARCON Studio) ve ARCON CNC (Cortex-M3) ile Safety Yolu arasındaki **"dijital kesişim noktası"** (durum izleme, teşhis ve uzaktan reset sinyalleri), **(3)** Servo sürücü içindeki STO ve Modbus frenleme parametreleri.

8 Siber müdahale (RDP, USB CDC/DFU veya Modbus) hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Teknik destek için açık bırakılan **Uzaktan Masaüstü (RDP Port 3389)** veya zararlı `.DXF/.PSD` dosyasıyla Windows IPC'ye sızan saldırgan; **USB CDC/DFU** veya **"dijital kesişim noktası"** üzerinden IR perdeyi yazılımsal bypass (muting) moduna alabilir ya da Modbus üzerinden servoyu durdurup XY2-100/PWM ile lazeri %100 ateşleyerek yangın çıkarabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 1]:** Üretici kataloğundaki IR tarama/bariyer bilgileri EN ISO 11553-1 ve EN ISO 13849-1 mimarisiyle eşleştirilmiş; saha kabulünde fiziksel E-Stop ve IR perde kesme testiyle (<50 ms STO/lazer kesme) doğrulanması şart koşulmuştur.

LABORATUVAR 2 · ARGES DENİM MASTER · AĞ & BÖLGE MİMARİSİ

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** | Tarih **08.11.2026**

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (Arges Denim Master Donanım, Kontrolcü ve Yazılım Varlıkları)

ARCON CNC (ARM Cortex-M3) · Windows IPC (ARCON Studio) · 3D Galvo CO2 Lazer & 840kg Servo Sürücü · Safety PLC / Emniyet Rölesi · Accurate Üretim İstemcisi · ARCON Paint Tasarım PC · Arges Uzak Servis (RDP) · Ofis Ağı (ERP/e-posta)

1 Arges Denim Master'da hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri (Zone 1–4) adlandırıp gruplandırın.

- **Zone 1 — Kurumsal Ofis Ağı (SL-T 1):** Ofis ağı (ERP/e-posta) [Üretim kontrol ağından tamamen ayrı].
- **Zone 2 — Üretim & Tasarım Bölgesi / DMZ (SL-T 2):** Accurate Üretim İstemcisi + ARCON Paint Tasarım PC (DXF/PSD hazırlama) + DMZ Jump Server.
- **Zone 3 — Makine Hücre Kontrol Bölgesi (SL-T 2/3):** ARCON CNC (Cortex-M3) + Windows IPC (ARCON Studio) + 3D Galvo CO2 Lazer & 840kg Servo Sürücü.
- **Zone 4 — Donanımsal Emniyet Bölgesi (SL-T 3/4):** Safety PLC / Emniyet Rölesi + IR Perde + E-Stop + STO. (**Arges Uzak Servis:** Dış/Güvensiz WAN Bölgesi).

2 Safety PLC / Emniyet Rölesini hangi bölgeye koydunuz — Arges Denim Master için neden?

Safety PLC / Emniyet Rölesini en yüksek koruma seviyeli ve izole **"Zone 4 — Donanımsal Emniyet Bölgesi (SL-T 3/4)"** içine koyduk. Çünkü Zone 3'teki Windows IPC (RDP/SMB) veya ARCON CNC (USB CDC/DFU) siber saldırıyla ele geçirilse bile, Sınıf 4 CO2 lazeri ve 840 kg servoyu durduran emniyet fonksiyonu asla bozulmamalıdır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte hangi protokoller kontrol edilecek?

- **Conduit C1 (Zone 1 ↔ Zone 2):** Endüstriyel Firewall; yalnız Accurate raporlama portu açık, **SMB (445)** ve **RDP (3389)** kapalı.
- **Conduit C2 (Uzak Servis ↔ Zone 2 Jump):** IPsec/TLS VPN + MFA; varsayılan kapalı, doğrudan Zone 3 erişimi yasak.
- **Conduit C3 (Zone 2 ↔ Zone 3):** Fiziksel anahtar onaylı Jump Server geçişi ve şema/AV kontrolünden geçmiş `.DXF` / `.PSD` aktarımı.
- **Conduit C4 (Zone 3 ↔ Zone 4):** Tek yönlü durum okuma (optokuplör); Zone 3'ten Zone 4 Safety Rölesine yazma fiziksel kilitli.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Dışarıdan Windows IPC'ye (ARCON Studio) doğrudan RDP (Port 3389) açılmaz; DMZ Jump Host üzerinden kontrollü geçiş yapılır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** Arges teknik servis bağlantısı şifreli (IPsec/TLS VPN) tünel içinden geçer; internete açık RDP/AnyDesk portu bırakılmaz.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** Çalınan parolalarla sızmayı ve 1000W lazer / 840 kg servo sabotajını önlemek için çok faktörlü kimlik doğrulama zorunludur.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** Paylaşılan "servis" hesabı yerine her Arges teknisyenine kişisel hesap tanımlanır; CRA kapsamında kimlik izlenebilirliği sağlanır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** ARCON CNC (USB CDC/DFU) ve lazer parametrelerinde yapılan her işlem video ve komut logu olarak kaydedilir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** Uzak erişim normal üretimde kapalıdır; yalnızca makine güvenli duruştayken vardiya amiri onayı ve fiziksel anahtarla açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 2]:** Zone & Conduit mimarisi IEC 62443-3-2 kurallarına göre görsel diyagramla doğrulanmış; saha doğrulaması SPAN portu üzerinden pasif ağ dinleme ve firewall kural tablosu (ACL) denetimiyle (aktif tarama yapılmadan) gerçekleştirilir.

LABORATUVAR 3 · ARGES DENİM MASTER · TEHDİT & RİSK MATRİSİ

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad

Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** Tarih **08.11.2026**

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
S1: Dış saldırgan → Açık RDP (Port 3389) → Windows IPC'de ARCON Studio'dan Modbus ile 840kg servoyu durdurup USB CDC/XY2-100 ile 1000W CO2 lazeri %100 ateşler → **Rulo yangını ve HCN/CO zehirlenmesi.**	3 (Yüksek)	3 (Ölümcül)	3 (Açık RDP)	3×3×3 = 27	KRİTİK (1. Öncelik)
S2: Zararlı .DXF/.PSD dosyası veya USB DFU → ARCON Studio ayrıştırıcı taşmasıyla Cortex-M3 (ARCON CNC) Modbus/CANopen görevini bozar → Bakımda 840kg merdane 150 m/s döner → **Uzuv kapılması/ezilme.**	2 (Orta)	3 (Uzuv/Ağır)	2 (USB/SMB)	2×3×2 = 12	YÜKSEK (2. Öncelik)
S3: Yetkisiz iç müdahale → Dijital kesişim noktasından IR ışık perdesi/interlock muting ayarını bozar → Operatör kabine el uzattığında 10,6 µm Sınıf 4 CO2 lazer kesilmez → **Kalıcı körlük ve 3. derece yanık.**	1 (Düşük)	3 (Körlük)	2 (Lokal)	1×3×2 = 6*	ORTA → S=3 ÖNE ALINIR!

Kritik 18-27 | Yüksek 9-17 | Orta 4-8 | Düşük 1-3

1 **Arges Denim Master için en yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?**

Senaryo 1 (Skor: 27 — Kritik) en yüksek önceliklidir; çünkü üreticinin Yazılım Hizmeti sayfasında doğrulanan doğrudan Uzaktan Masaüstü (RDP Port 3389) bağlantısı dış ağa açıktır (E=3, L=3) ve saldırganın Modbus ile servoyu durdurup XY2-100/PWM üzerinden 1000W CO2 lazeri yakması 840 kg pamuklu kumaşı saniyeler içinde ateşe verir (S=3).

2 **Arges Denim Master'da S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?**

Evet, Senaryo 3 (Skor: 1×3×2 = 6, Orta) düşük/orta skorlu görünmesine rağmen şiddeti **S=3 (10,6 µm görünmez Sınıf 4 lazer ışınıyla kalıcı kornea körlüğü ve ağır yanık)** olduğu için Safety 4.0 altın kuralı gereği tabloda **"S=3 KIRMIZI BAYRAK — ÖNE ALINIR"** şeridiyle işaretlenir ve donanımsal interlock kilidiyle öncelikli kapatılır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 3]:** Her üç senaryonun "kim → kapı → zincir → fiziksel sonuç" tam zinciri EN ISO 12100 ve IEC 62443-3-2 masa başı tehdit modellemesiyle (tabletop review) doğrulanmış ve S=3 olan tüm satırların önceliklendirildiği teyit edilmiştir.

LABORATUVAR 4 · ARGES DENİM MASTER · GÜVENLİ UZAK ERİŞİM

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad

Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** Tarih **08.11.2026**

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

[MEVCUT — DOĞRUDAN UZAK MASAÜSTÜ (RDP 3389)]:
Arges Teknik Servis PC (İnternet / Dış WAN)
| *(Açık RDP TCP 3389 / AnyDesk 7070 · Paylaşılan Şifre)*
▼
Windows IPC (ARCON Studio & Accurate · SMB 445 Açık)
| *(Şifresiz USB CDC/DFU & Modbus RTU/TCP Port 502)*
▼
ARCON CNC (Cortex-M3) → XY2-100 1000W Lazer & 840kg Servo
Risk: MFA/VPN/Jump Host yok; üretim anında doğrudan erişim.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

[HEDEF — 5 İLKELİ GÜVENLİ ERİŞİM + AYRI SAFETY]:
Arges Teknisyeni (1: **Kişisel Hesap** + 2: **MFA**)
| *3: Şifreli **IPsec/TLS VPN** (4: **Varsayılan Kapalı** + Key Switch)*
▼
Zone 2: DMZ Jump Server (5: **Tam Video ve Komut Kaydı**)
▼ *(Yalnızca Planlı Bakım Penceresinde, Rulo Duruşta)*
Zone 3: Windows IPC & ARCON CNC ‖ **Zone 4: Safety Rölesi**
Güvence: Emniyet yolu (IR Perde/E-Stop → STO) fiziksel ayrı.

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen Windows IPC / ARCON CNC'ye girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Mevcut mimaride EVET etkilenir: Eğer IR bariyer, kapak kilidi ve "rulo durduğunda lazeri kesme" fonksiyonu yalnızca USB CDC / ARCON CNC yazılımından geçiyorsa saldırgan bunları devre dışı bırakabilir. **Hedef mimaride ise HAYIR etkilenmez:** Çünkü emniyet fonksiyonu yazılımdan bağımsız donanımsal Safety Rölesinde (Zone 4) yaşar.

2 **Arges Denim Master emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın.**

GEREKSİNİM (SR-01): Sınıf 4 CO2 lazer enerjisini ve 840 kg servo sarıcı torkunu (STO) kesen emniyet fonksiyonu; Windows IPC (RDP/ARCON Studio), ARCON CNC (Cortex-M3 USB/XY2-100) ve Modbus ağından fiziksel ve mantıksal olarak bağımsız olmalı; hiçbir dijital komut emniyet duruşunu (Safe State) geçersiz kılamamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 4]:** Uzak erişim mimarisi 5 güvenlik ilkesi kontrol listesiyle doğrulanmış; emniyet bağımsızlığı ise uzak oturum açıkken fiziksel E-Stop ve IR perde tetiklenerek (yazılımın STO/lazer kesmeyi engelleyemediği görülerek) test edilir.

LABORATUVAR 5 · ARGES DENİM MASTER · SBOM / CVE / YAMA KARARI

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad

Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** Tarih **08.11.2026**

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı (Arges Denim Master SBOM ve Protokol Zafiyet Kaydı)

Bileşen	C-10: ARCON CNC (ARM Cortex-M3) Gömülü TCP/IP-RTOS Yığını & C-05: Windows IPC Uzaktan Masaüstü (RDP Port 3389)
Sürüm	Treck / lwIP v2.4 (ARCON CNC Firmware v4.2 içinde — varsayım) & Microsoft Windows RDP 10.0
CVE	CVE-2020-11896 (Ripple20 Gömülü TCP/IP RCE) & CVE-2019-0708 (BlueKeep Windows RDP RCE)
Önem	Critical (CVSS v3.1: 9.8 – 10.0 | Arges Denim Master OT Siber-Fiziksel Yangın ve Lazer Riski: 9.6 / 10)
Yama	Mevcut (Best Bilgisayar / Arges İmzalı Cortex-M3 Firmware v4.3 & Microsoft Güvenlik Yaması)

Görev — karar akışı

1 Bu CVE kayıtları Arges Denim Master'ı gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

EVET, üç şart da sağlanmaktadır: (1) Bileşen Arges Denim Master SBOM'unda mevcuttur (C-02/C-10 Cortex-M3 yığını ve C-05 RDP), (2) Sürüm 2.4 / RDP 10.0 zafiyetlidir, (3) Açık ulaşılabilir durumdadır (teknik destek için açık bırakılan RDP Port 3389 ve fabrika LAN/USB CDC köprüsü üzerinden erişilebilir).

2 150 m/saat hızla 840 kg denim rulosu işlenirken üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

HAYIR, üretimi vardiya ortasında aniden durdurup yama atmayız: 150 m/saat hızla işlenen 840 kg denim rulosunun plansız durdurulması kumaşı yakabilir ve üretimi bozar. Bunun yerine **DERHAL (Saat 0)** güvenlik duvarından dış RDP (Port 3389) erişimini keser (telafi edici kontrol), yamayı planlı bakım penceresine alırız.

3 ARCON CNC ve Windows IPC yamasını doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Doğrudan uygulanmaz; **önce TEST edilir.** Test yeri: Üretici (Best Bilgisayar / Arges Laser) test tezgahı veya fabrikada üzerinde kumaş rulosu olmayan, lazeri düşük/pilot moduna alınmış **"Planlı Bakım Penceresi"** ortamında USB CDC, XY2-100 3D galvo ve Modbus servo zamanlama testi yapılır.

4 Bu yama Arges Denim Master'da bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

ARCON CNC (Cortex-M3) firmware yaması, "servo durduğunda lazeri kesme" senkronizasyonunu ve dijital kesişim noktasını etkileyebilir. Yama sonrasında makine üretime verilmeden önce **E-Stop, IR ışık perdesi kesme testi ve servo-lazer duruş tepki süresi (<50 ms)** fiziksel olarak test edilir (Safety Validation - EP 15).

5 Yama hemen mümkün değilse Arges Denim Master için compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Telafi Edici Önlemler (Compensating Controls): (1) Güvenlik duvarından doğrudan RDP (Port 3389), SMB (445) ve Modbus (502) portları derhal kapatılır, (2) Makine kontrol ağı IEC 62443 Zone 3 kurallarıyla izole edilir, Cortex-M3 Secure Boot/RDP L2 açılır ve USB portları kilitlenir, (3) Lazer ve servo kesme hattına yazılımdan bağımsız **donanımsal Watchdog ve Emniyet Rölesi (STO)** bağlanır.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 5]:** Yama ve telafi edici kontrol sonrasında: (1) SHA-256 firmware/yama bütünlüğü, (2) Rulosuz 150 m/s kuru çalışmada USB-Cortex-M3-Galvo senkronizasyonu ve (3) E-Stop/IR perde fiziksel kesme süresi (<50 ms) test edilerek imzalanır.

LABORATUVAR 6 · ARGES DENİM MASTER · CRA OLAY MÜDAHALE

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad

Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** Tarih **08.11.2026**

Senaryo (Arges Denim Master): Saat 10:15. Arges Uzaktan Masaüstü (RDP Port 3389) / Accurate servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. USB CDC üzerinden **ARCON CNC (ARM Cortex-M3)** lazer PWM gücü (1000W) ve Modbus servo sarıcı (150 m/saat) konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ 840 kg denim rulosunu yakarak çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1 **10:15 — ilk 15 dk: Arges Denim Master başında kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?**

Aranacaklar: Fabrika OT/Siber Güvenlik Sorumlusu, İSG/Üretim Müdürü ve Best Bilgisayar (Arges Laser) Acil Servis Ekibi.
İlk 3 Eylem: (1) Makineyi kontrollü durdurup **fiziksel E-Stop** ile güvenli duruma (Safe State: CO2 lazer enerjisi kesik, 840 kg rulo frenli) al, (2) Windows IPC'nin **ağ/internet kablosunu fiziksel olarak çek** (kanıt silinmemesi için PC'yi KAPATMA/RESETLEME!), (3) Kabin çevresini boşalt ve rulo yangın/duman (LGAC) kontrolü yap.

2 **İlk 2 saat: Lazer/servo emniyeti güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?**

Emniyet: Safety Rölesi (Zone 4) fiziksel ayrıysa güvendedir; ancak ARCON CNC (Cortex-M3) konfigürasyonunun CRC/hash değeri yedekle karşılaştırılır.
Korunacak Kanıtlar: Windows IPC uçucu RAM imajı, RDP/Security Event Viewer logları, ARCON Studio son değiştirilen desen/parametre dosyaları ve Firewall trafik kayıtları. **Kapatılacak Hesap:** İhlal edilen **"Arges Uzak Servis / RDP"** hesabı ve VPN erişim anahtarı derhal devre dışı bırakılır.

3 **24 saat — CRA erken uyarı: Arges Denim Master olayı için hangi bilgi hazır olmalı?**

AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA 2024/2847) 24 saatlik erken uyarı için: Etkilenen makine ve yazılım kimliği (**Arges Denim Master / ARCON Studio & Accurate**), istismar edilen zafiyetin aktif olup olmadığı, siber-fiziksel emniyet etkisi (1000W lazer/yangın tehlikesi oluşup oluşmadığı) ve diğer tekstil fabrikalarına yayılma (tedarik zinciri) riski.

4 **72 saat — CRA bildirim: Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?**

Kök Neden & Etki: MFA'sız açık RDP (Port 3389) servis hesabından sızma ve USB CDC üzerinden ARCON CNC parametre değişimi girişimi.
Kim Ne Yapıyor: *OT/IT Ekibi:* Altın imajdan geri yükleme, Jump Server+MFA kurulumu; *Best Bilgisayar (Arges):* Cortex-M3 firmware bütünlük doğrulaması ve yama bülteni; *İSG/Safety Mühendisi:* Fiziksel Safety Validation testleri.

5 **14 gün — son rapor: Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?**

SHA-256 bütünlük özeti (hash) alınmış Windows RDP/Security Event Logları (ID 4624/4625), Firewall/VPN akış kayıtları, ARCON CNC (Cortex-M3) bellek/parametre dökümü, kök neden ve zaman çizelgesi tutanağı ile makine tekrar devreye alınmadan önce imzalanan **"Safety Validation Test Raporu" (EP 13 & EP 15)**.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 6]:** Olay müdahale akışı masa başı tatbikatı (tabletop exercise) ile doğrulanmış; "resetlemeden ağ kablosu çekme", SHA-256 log bütünlüğü ve geri yükleme sonrası Safety Validation adımlarının eksiksiz olduğu teyit edilmiştir.

LABORATUVAR 7 · ARGES DENİM MASTER · YZ & LAZER EMNİYETİ

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad

Grup **Arges Denim Master (Best Bilgisayar / SAMİB)** Tarih **08.11.2026**

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Denim Kumaş & Duman Kamerası → ARCON Desen & Hata YZ Modeli → OK / RED Kararı → XY2-100 / PWM Parametre → 1000W CO2 Lazer & 840kg Servo

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 **Model yanlış sınıflandırdı: Katlanmış/durmuş denim rulosuna OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol var mı?**

Sistem yalnızca YZ'nin "OK" çıktısıyla 1000W CO2 lazeri ateşleyemez! **İkinci Kontrol:** Fiziksel enkoderden gelen "kumaş 150 m/saat hızla akıyor" sinyali ve kızılötesi termal sensör doğrulaması şarttır; ayrıca yüksek güçlü yakma modlarında operatör onayı (**Human Override**) ve bağımsız Safety Rölesi (SF-03) kilidi devreye girer.

2 **Girdi manipüle edildi: Kamera verisi dumanla (LGAC) bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?**

Nasıl Fark Edilir (Monitoring): Lazer dumanı (LGAC) kamera lensini kapattığında veya saldırgan sabit "kumaş akıyor" görüntüsü (replay attack) enjekte ettiğinde; ardışık kareler arası piksel entropisi/zaman damgası donar veya fiziksel servo enkoder hızı ile görüntü akışı uyuşmaz. **Şüpheli Girdide (Fail-Safe):** CO2 lazer PWM/RF enerjisi derhal kesilir, 840 kg servo sarıcı durdurulur ve operatöre "Kamera/Sensör Doğrulama Hatası" alarmı verilir.

3 **Confidence düştü: ARCON YZ modeli "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?**

Güven Eşiği (Confidence Threshold): Denim desen hizalamada **≥ %90**, kumaş sıkışması/termal yangın algılamada **≥ %98** olmalıdır. **Eşiğin Altında:** Sistem kesinlikle otonom yüksek güçlü (1000W) lazer yakmaya devam etmez; lazeri düşük güçlü işaretçi (pilot beam) veya güvenli bekleme moduna alır (**Fallback / Fail-Safe**) ve ARCON Studio ekranında **"İnsana Sor / Operatör Onayı (Human Override)"** uyarısı açar.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Fiziksel enkoder (150 m/saat kumaş akış doğrulaması) ve kızılötesi termal sensör ile ikinci bağımsız kontrol; uyumsuzlukta donanımsal Safety Rölesi ile lazeri kesme. **[Kavram: Fail-Safe + Monitoring + Human Override]**
Girdi manipüle edildi	Kare zaman damgası (timestamp), piksel entropisi ve enkoder-kamera çapraz doğrulaması; sahte veya dumanlı (LGAC) görüntüde lazeri kapatıp güvenli duruşa geçme. **[Kavram: Monitoring + Fail-Safe]**
Confidence düştü	Güven skoru <%95 düştüğünde CO2 lazer yakmayı duraksatıp kural tabanlı güvenli bekleme moduna geçme ve operatörden manuel onay isteme. **[Kavram: Confidence Threshold + Fallback + Human Override]**

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.

✓ **[EP 15 DOĞRULAMA / TEST KAYDI — LAB 7]:** YZ hata modları (hatalı OK, donmuş/dumanlı kamera karesi ve <%95 güven skoru) simüle edilerek enkoder kilidinin ve donanımsal Safety Rölesinin lazeri güvenli duruma (Safe State) geçirdiği doğrulanır.